

实验项目	实验三 数据查询（1）		
实验时间	2023 年 10 月 20 日	实验地点	电子工艺实训基地
一、实验目的 1. 掌握 SELECT 语句的基本语法和查询条件表示方法； 2. 掌握查询条件表达式和使用方法； 3. 掌握 GROUP BY 子句的作用和使用方法； 4. 掌握 HAVING 子句的作用和使用方法； 5. 掌握 ORDER BY 子句的作用和使用方法。 二、实验环境 安装有 SQL Server 2008 的计算机。 三、实验内容 1. 使用 SELECT 语句进行基本表查询； 2. 利用查询条件表达式进行较高级的查询； 3. 使用 GROUP BY 子句进行分组，注意搭配使用 HAVING 子句； 4. 使用 ORDER BY 子句进行排序。 四、实验步骤 以实验二数据为基础，使用 T-SQL 语句实现以下操作： 1. 查询院系名称为“电信系”的学生的基本信息（学号、姓名、性别、年龄）			

图 1

SQLQuery3.sql - J..._db1 (JYJY (54))* x

```
SELECT Sno, name, SEX, AGE
FROM St_info
WHERE DEPT = '电信系'
```

100 %

结果 消息

	Sno	name	SEX	AGE
1	ZB2305010101	安伟军	男	19
2	ZB2305010102	陈小龙	男	23
3	ZB2305010104	崔帅毅	男	20
4	ZB2305010106	丁国强	男	21
5	ZB2305010108	丁楠	男	23
6	ZB2305010109	董伯麒	男	20
7	ZB2305010110	杜康康	男	24
8	ZB2305010111	高旭鹏	男	25
9	ZB2305010113	郭凯荣	男	21
10	ZB2305010115	何文琴	女	19
11	ZB2305010116	姜勇	男	23

查询已成功执行。 JY (11.0 SP1) | JYJY (54) | 专升本电信23_姜勇_db1 | 00:00:00 | 35 行

图 1 查询了学生表中电信系的学生，显示了他们的学号、姓名、性别、年龄

2. 查询自己学号对应的学生的姓名。

图 2

SQLQuery4.sql - J..._db1 (JYJY (55))* x 1.sql - JY.专升本电信...db1 (JYJY (54))

```
SELECT name
FROM St_info
WHERE Sno = 'ZB2305010116'
```

100 %

结果 消息

	name
1	姜勇

图 2 查询了学生表中自己的学号显示了姓名

3. 查询成绩在 75-85 之间的学生的学号。

图 3

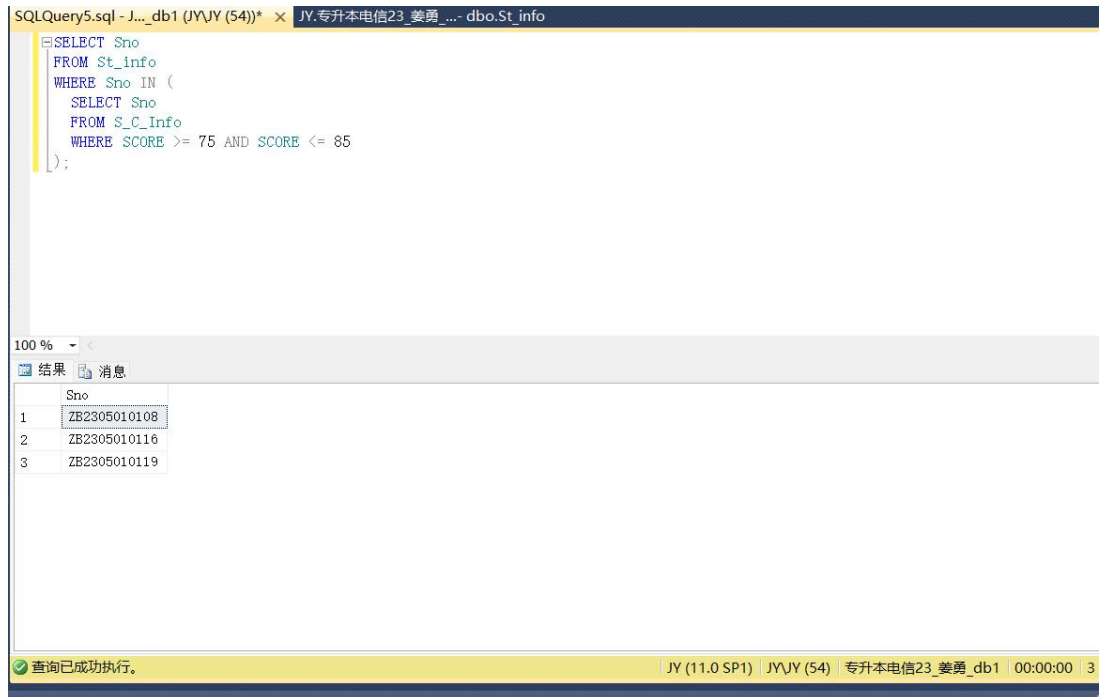


图 3 查询了成绩表中选课成绩在 75-85 之间的学生，从学生表中选择了学号，然后查询学号在成绩表中 score 这一列成绩在 75-85 之间的值

4. 查询选修课程号为‘19010122’且成绩非空的学生学号和成绩，成绩按 150 分制输出（每个成绩乘以系数 1.5）。

图 4



图 4 查询了成绩表中选修了‘19010122’课程的成绩非空的学生学号和成绩

成绩，成绩按照了 150 分制输出

5. 查询选修课程‘20010051’的学生学号和成绩，结果按成绩的升序排列，

图 5



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
SELECT Sno, SCORE  
FROM S_C_info  
WHERE Cno = '20010051'  
ORDER BY SCORE ASC;
```

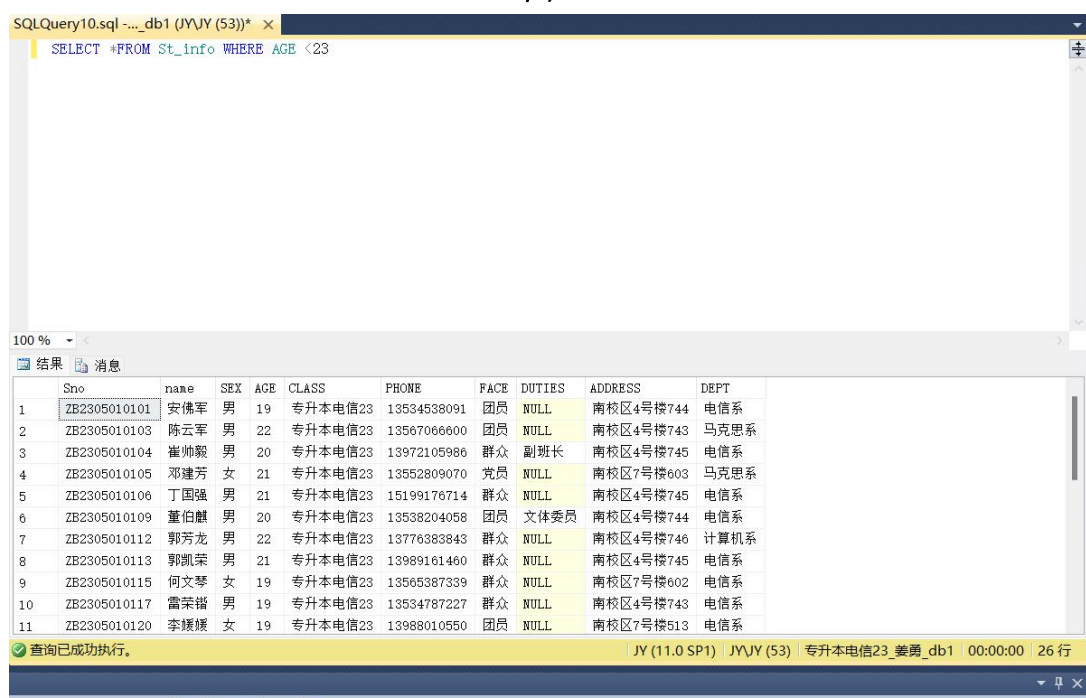
Below the query window, the results are displayed in a table with two columns: Sno and SCORE. The results are sorted by SCORE in ascending order.

	Sno	SCORE
1	ZB2305010117	60
2	ZB2305010119	70

图 5 查询了成绩表中选修了‘20010051’课程的学号和成绩，按照成绩的升序输出

6. 显示在 2000 年以后出生的学生的基本信息。

图 6



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
SELECT *FROM St_info WHERE AGE <23
```

Below the query window, the results are displayed in a table with 11 columns: Sno, name, SEX, AGE, CLASS, PHONE, FACE, DUTIES, ADDRESS, and DEPT. The results are sorted by AGE in ascending order.

	Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS	DEPT
1	ZB2305010101	安佛军	男	19	专升本电信23	13534538091	团员	NULL	南校区4号楼744	电信系
2	ZB2305010103	陈云军	男	22	专升本电信23	13567066600	团员	NULL	南校区4号楼743	马克思系
3	ZB2305010104	崔帅毅	男	20	专升本电信23	13972105986	群众	副班长	南校区4号楼745	电信系
4	ZB2305010105	邓建芳	女	21	专升本电信23	13552809070	党员	NULL	南校区7号楼603	马克思系
5	ZB2305010106	丁国强	男	21	专升本电信23	15199176714	群众	NULL	南校区4号楼745	电信系
6	ZB2305010109	董伯麒	男	20	专升本电信23	13538204058	团员	文体委员	南校区4号楼744	电信系
7	ZB2305010112	郭芳龙	男	22	专升本电信23	13776388843	群众	NULL	南校区4号楼746	计算机系
8	ZB2305010113	郭凯荣	男	21	专升本电信23	13989161460	群众	NULL	南校区4号楼745	电信系
9	ZB2305010115	何文琴	女	19	专升本电信23	13565387339	群众	NULL	南校区7号楼602	电信系
10	ZB2305010117	雷荣嵩	男	19	专升本电信23	13534787227	群众	NULL	南校区4号楼743	电信系
11	ZB2305010120	李媛媛	女	19	专升本电信23	13988010550	团员	NULL	南校区7号楼513	电信系

图 6 查询了年龄小于 23 的学生的基本信息

7. 查询出课程名含有“数据库”字串的所有课程基本信息。

图 7

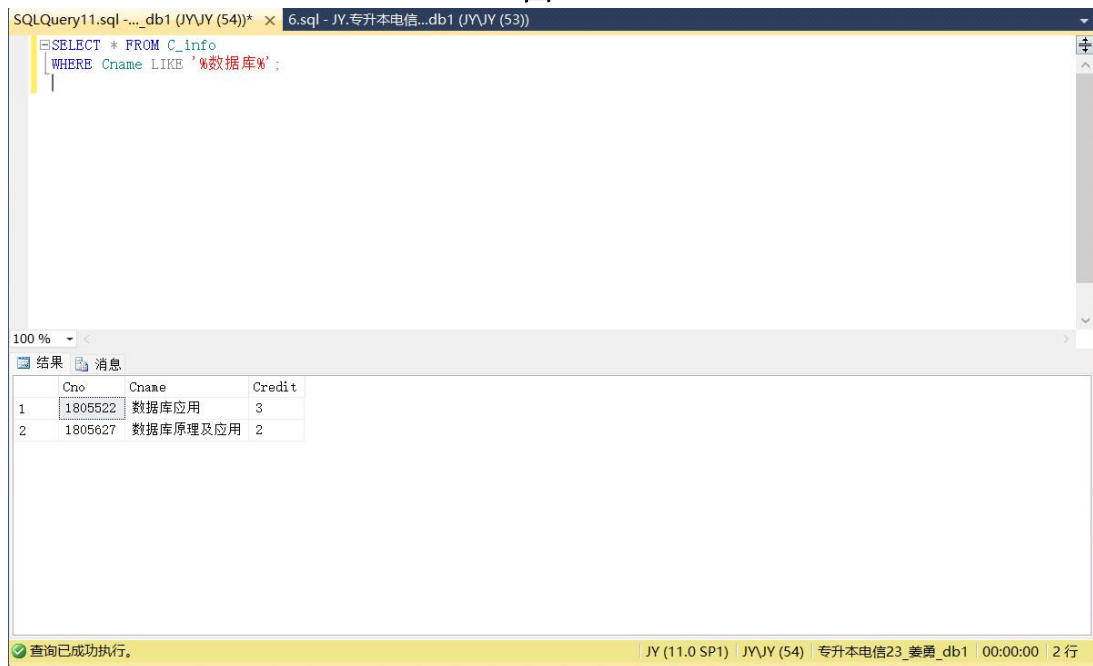


图 7 使用 like 关键字查询了课程表中包含了数据库字样的课程基本信息

8. 列出年龄超过平均值的所有学生名单(学号、姓名、性别、院系), 按年龄的降序显示。

图 8

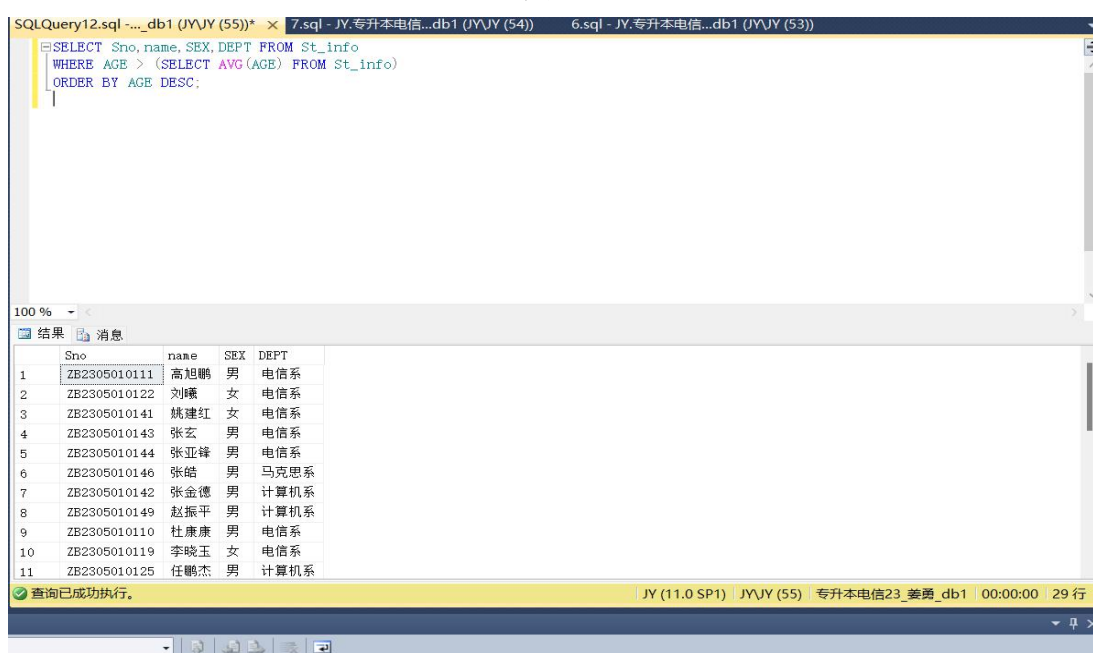
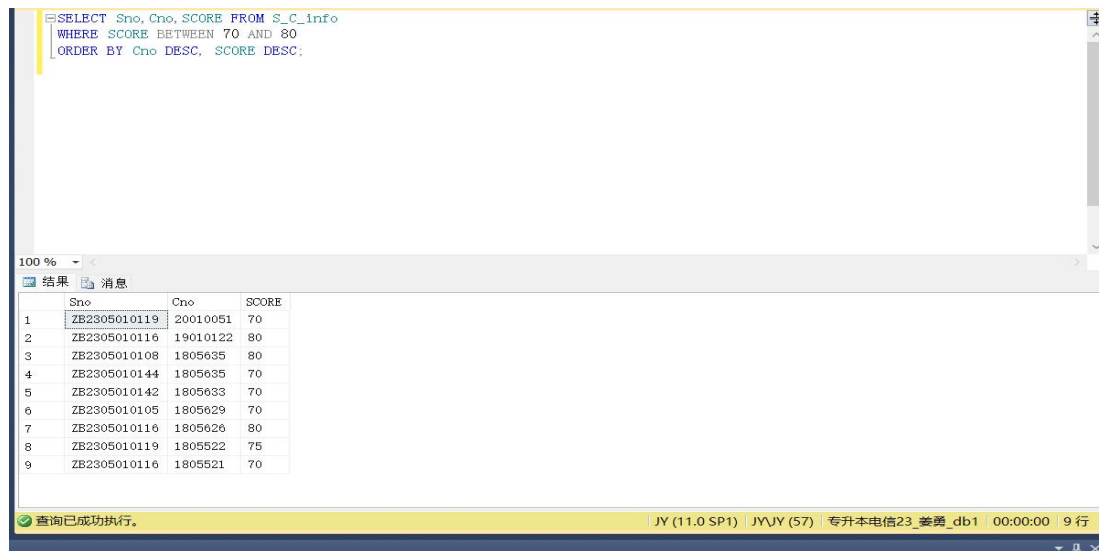


图 8 查询了学生表中大于平均年龄的学生的基本信息, 然后按照年龄的降

序输出

9. 按照课程号、成绩降序显示课程成绩在 70-80 之间的学生的学号、课程号及成绩。

图 9



```
SELECT Sno, Cno, SCORE FROM S_C_info
WHERE SCORE BETWEEN 70 AND 80
ORDER BY Cno DESC, SCORE DESC;
```

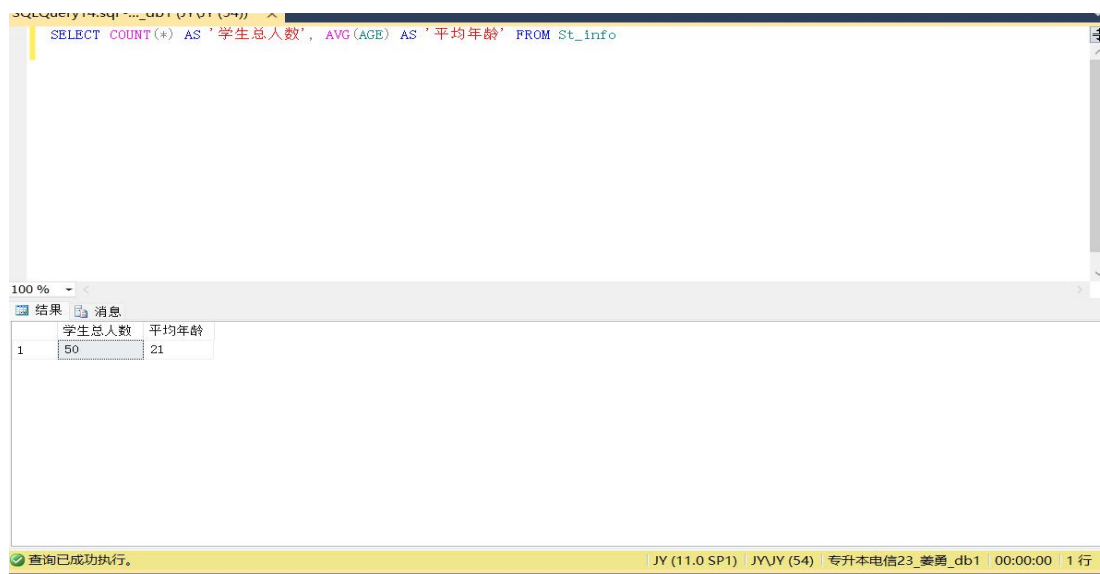
	Sno	Cno	SCORE
1	ZB2305010119	20010051	70
2	ZB2305010116	19010122	80
3	ZB2305010108	1805635	80
4	ZB2305010144	1805635	70
5	ZB2305010142	1805633	70
6	ZB2305010105	1805629	70
7	ZB2305010116	1805626	80
8	ZB2305010119	1805522	75
9	ZB2305010116	1805521	70

查询已成功执行。 JY (11.0 SP1) JY\JY (57) 专升本电信23_姜勇_db1 00:00:00 9 行

图 9 按照课程号和成绩降序输出了成绩在 70-80 之间学生的学号、课程号和成绩

10. 显示学生信息表中的学生总人数及平均年龄，在结果集中列标题分别指定为“学生总人数，平均年龄”。

图 10



```
SELECT COUNT(*) AS '学生总人数', AVG(AGE) AS '平均年龄' FROM St_info
```

	学生总人数	平均年龄
1	50	21

查询已成功执行。 JY (11.0 SP1) JY\JY (54) 专升本电信23_姜勇_db1 00:00:00 1 行

图 10 查询了学生表中学生的总人数和平均成绩在列标题指定了列名

五、实验总结及心得

通过本次实验，我掌握了 SQL 语言的基本查询语句，提高了实际问题解决能力。以下是本次实验的几点收获：

查询语句的使用：通过本次实验，我学会了如何使用 SELECT、FROM、WHERE、GROUP BY、HAVING、ORDER BY 等基本查询语句，实现了对数据的查询、筛选、排序等功能。多多练习操作了很多子句，如 SELECT, WHERE, ORDER BY 子句。他们有着各自的规则和用法，每一步都如同 C 语言编译操作，合乎逻辑。通过实践，加强了对查询语句的记忆以及其他关键词的用法，使得 T-SQL 语句有了更深的记忆。

实际操作能力的提高：我对数据库的操作有了更深入的了解，提高了实际操作能力，为今后在实际工作中应用数据库打下了基础。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验质量	50	
总分			
指导教师签字			